

Esercizi scelti

24 ottobre 2025

Contents

1	Funzioni e serie	2
1.1	Successioni	2
1.2	Serie di funzioni	3
1.3	Serie di Fourier	6
2	Equazioni differenziali	8
2.1	Equazioni differenziali del primo ordine	8
2.2	Analisi Qualitativa delle soluzioni	11
2.3	Equazioni del Secondo Ordine	12
3	Differenziabilità	15
4	Teorema del Dini	15
5	Ottimizzazione	16
5.1	Ottimizzazione libera	16
5.2	Ottimizzazione vincolata	17
6	Integrali multipli	21
7	Campi vettoriali	25

Quella che segue è una selezione di esercizi presi dal libro consigliato o dalle slide presentate a lezione. L'indicazione [CP 2.2] significa Esercizio n 2.2 del testo [CP] dove

[CP] = Catino, Punzo - Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 2 - Esculapio (2020)

[S5] = Slide presentate a lezione sulle successioni di funzioni

[S6] = Slide presentate a lezione sulle serie di funzioni

[S7] = Slide presentate a lezione sulle serie di potenze

[S9] = Slide presentate a lezione sulle serie di Fourier

[S10] = Slide presentate a lezione sulle ODE

[S11] = Slide presentate a lezione sulle ODE lineari

[S09F] = Slide presentate a lezione sui massimi e minimi (Prof. Freddi)

[S13F] = Slide presentate a lezione sui massimi e minimi vincolati (Prof. Freddi)

[S16F] = Slide presentate a lezione sui campi vettoriali (Prof. Freddi)

[S17F] = Slide presentate a lezione sugli integrali multipli (Prof. Freddi)

1 Funzioni e serie

1.1 Successioni

Esercizio 1 [S5 1.2]. *Determinare tutti e soli gli $\alpha > 0$ tali che la successione di funzioni $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{x^\alpha + n^\alpha}$ converge uniformemente su $[0, \infty)$.*

Esercizio 2 [S5 1.3]. *Determinare gli intervalli di $\mathbb{R}$ su cui la successioni di funzioni*

$$f_n(x) = n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$$

converge puntualmente; determinare quindi gli intervalli di $\mathbb{R}$ su cui c'è convergenza uniforme.

Esercizio 3 [CP 2.2]. *Studiare la convergenza puntuale e uniforme nell'intervallo $[0, 1]$ della successione*

$$f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^2 x^2}$$

Esercizio 4 [CP 2.3]. *Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto $\mathbb{R}$ che in ogni intervallo limitato $I = [0, a]$, della successione di funzioni*

$$f_n(x) = \frac{x^2}{n^2 + x^2}$$

Esercizio 5 [CP 2.4]. *Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto $\mathbb{R}$ che in ogni intervallo limitato, della successione di funzioni*

$$f_n(x) = \begin{cases} 2, & e^n \leq x < e^{n+1} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esercizio 6 [CP 2.5]. *Studiare, al variare del parametro $\alpha > 0$, la convergenza puntuale ed uniforme nell'intervallo $[0, 1]$, della successione di funzioni*

$$f_n(x) = \begin{cases} xn^\alpha, & 0 \leq x \leq 1/n \\ (\frac{2}{n} - x)n^\alpha, & 1/n < x \leq 2/n \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

Esercizio 7 [CP 2.6]. *Studiare, al variare del parametro $\alpha > 0$, la convergenza puntuale ed uniforme in ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$, della successione di funzioni*

$$f_n(x) = xn^\alpha e^{-nx}$$

Esercizio 8 [CP 2.12]. *Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $[1, +\infty)$, in $[1, 2]$ e in $[2, +\infty)$ della successione di funzioni*

$$f_n(x) = 2n(x - 1)x^{-n}$$

Esercizio 9 [CP 2.13]. *Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0, 2]$ della successione di funzioni*

$$f_n(x) = \frac{nx}{3 + n^4 x^4}$$

Esercizio 10 [CP 2.14]. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n \cos(x^2 + 1) + n^2 x}{n^2 x^2 + n^2}$$

Esercizio 11 [CP 2.16]. Sia

$$f_n(x) = \arctan\left(\frac{n}{x}\right)$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione di funzioni $\{f_n\}$, la funzione limite $f(x)$ e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

Esercizio 12 [CP 2.17]. Sia

$$f_n(x) = \frac{n^2 x^2 + nx}{x^2 + n^2}$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione di funzioni $\{f_n\}$, la funzione limite $f(x)$ e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

1.2 Serie di funzioni

Esercizio 13 [S6]. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 14 [CP 2.18]. Trovare gli insiemi di convergenza uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{n}x) + 1}{\log(n)n^2}$$

Esercizio 15 [S7 6]. Studiare la convergenza puntuale e uniforme della serie $\sum_n \frac{(-1)^n n^2}{n^4 + 2} \left(\frac{x-2}{x+5}\right)^n$.

Esercizio 16 [S7 7(a)]. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie

$$\sum_{n \geq 0} \frac{3^n x^{2n}}{2(x^2 + 1)^n}$$

calcolarne la somma, ove possibile.

Esercizio 17 [S7 9]. Studiare la convergenza puntuale della serie

$$\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} (\arctan x)^n$$

e calcolarne la somma puntuale, ove possibile.

Caratterizzare inoltre gli intervalli di $\mathbb{R}$ su cui la serie data converge totalmente/uniformemente.

Esercizio 18 [CP 2.19]. Sia

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n|x|} \log\left(\frac{|x|+n}{n}\right)$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale e l'insieme di convergenza uniforme della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$$

Esercizio 19 [CP 2.20]. Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx}$$

Si determini l'insieme di convergenza puntuale, la somma della serie e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

Esercizio 20 [CP 2.21]. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n! \arctan((n^2+1)x)}{n^n}$$

Esercizio 21 [CP 2.22]. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \cos(x)^n$$

nell'insieme $[\pi/4, \pi/2]$.

Esercizio 22 [CP 2.25]. Studiare la convergenza puntuale e totale, in $[0, +\infty)$ e in $[a, +\infty)$ per ogni $a > 0$, della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x e^{-2nx}$$

Esercizio 23 [CP 2.27]. Studiare la convergenza puntuale e totale della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)}$$

Esercizio 24 [CP 2.28]. Sia $f_n(x) = \cos(\frac{x}{n})$ per $x \in [-\pi, \pi]$. Determinare le regioni di convergenza puntuale ed uniforme delle serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$$

Esercizio 25 [CP 2.29]. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} x^n$$

Esercizio 26 [CP 2.30]. *Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n}{2^n} x^n$$

Esercizio 27 [CP 2.31]. *Determinare l'insieme di convergenza della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n$$

(i) Si discuta inoltre il tipo di convergenza. (ii) Si integri la serie termine a termine e si calcoli la somma della serie ottenuta. (iii) Si deduca infine la somma della serie di partenza.

Esercizio 28 [CP 2.32]. *Determinare l'insieme di convergenza semplice e uniforme della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} (x-4)^n$$

Esercizio 29 [CP 2.33]. *Si studi la convergenza puntuale ed uniforme della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n} x^n$$

Esercizio 30 [CP 2.37]. *Calcolare la somma della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{3n+4}}{n+1}$$

stabilendo il tipo di convergenza.

Esercizio 31 [CP 2.38]. *Calcolare la somma della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{3n-1}$$

stabilendo il tipo di convergenza.

Esercizio 32 [CP 2.39]. *Calcolare la somma della serie*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n x^{2n-1}$$

stabilendo il tipo di convergenza.

1.3 Serie di Fourier

Esercizio 33 [S9 1]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = \pi - |x| \quad \text{per } x \in (-\pi, \pi]$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 34 [S9 2]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } -\pi \leq x \leq 0 \\ 1 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 35 [S9 3]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = \begin{cases} -\cos x & \text{se } -\pi \leq x \leq 0 \\ \cos x & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 36 [S9 4]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x \quad \text{per } x \in [0, 2\pi), \quad f \text{ prolungata per periodicit\`a su } \mathbb{R}.$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 37 [S9 5]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita dalle seguenti caratteristiche:

f \`e una funzione dispari, 2-periodica, definita da $f(x) = 1$ se $x \in (0, 1)$;

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 38 [S9 6]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f \text{ di periodo } T = 3, \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{se } x \in [1, 2) \\ 3 - x & \text{se } x \in [2, 3) \end{cases}$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 39 [S9 7]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = 1 - x^2 \quad \text{per } x \in [-1, 1] \text{ e prolungata in modo periodico.}$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 40 [S9 8]. Determinare la serie di Fourier della funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = \text{funzione dispari, 2-periodica, definita da } f(x) = \pi x^2 \text{ per } x \in [0, 1).$$

e studiarne la convergenza puntuale e uniforme.

Esercizio 41 [CP 2.40]. Si consideri la funzione $f(x)$, 2π -periodica tale che

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ -1, & \pi/2 < x \leq \pi \end{cases}$$

(i) Si discuta la convergenza della serie di Fourier associata ad f . (ii) Si scriva la serie di Fourier di f .

Esercizio 42 [CP 2.41]. Si consideri la seguente funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ per $x \in [0, \pi]$, ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[0, \pi]$. (a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f rispetto alla base trigonometrica. (b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra f e la sua media.

Esercizio 43 [CP 2.42]. Si discuta la convergenza della serie di Fourier associata alla funzione $f(x) = 1 - x^2$ per $x \in [-1, 1]$, ed estesa per periodicità su tutto $\mathbb{R}$. Si scriva la serie di Fourier associata a f .

Esercizio 44 [CP 2.43]. Si consideri la funzione periodica di periodo 4, dispari tale che

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

(i) Si discuta la convergenza della serie di Fourier ad essa associata; (ii) Si scriva la serie di Fourier associata a f .

Esercizio 45 [CP 2.45]. (a) Calcolare lo sviluppo in serie di Fourier (rispetto alla base trigonometrica) della funzione

$$f(x) = x^2 \quad \forall x \in (-\pi, \pi]$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-\pi, \pi]$. (b) Ricordando la formula di Werner $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$, e sfruttando l'identità di Parseval, trovare lo sviluppo in serie di Fourier (sempre rispetto alla base trigonometrica) della funzione

$$f(x) = x \cos x \quad \forall x \in (-\pi, \pi]$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-\pi, \pi]$.

Esercizio 46 [CP 2.47]. Si consideri una funzione 2π -periodica definita in questo modo:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 2\pi/3] \\ 0, & x \in (-4\pi/3, 0) \end{cases}$$

ripetuta periodicamente. (a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f . (b) Discutere la convergenza della serie di Fourier ad essa associata.

Esercizio 47 [CP 2.48]. Si consideri la seguente funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(\sqrt{2}x)$ per $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. (a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f , ricordando l'identità $\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A + B) + \cos(A - B))$. (b) Valutando lo sviluppo di Fourier di f in $x = \frac{\pi}{2}$, calcolare il valore della serie numerica

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2 - 1}$$

Esercizio 48 [CP 2.50]. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [-2, -1] \\ x, & x \in (-1, 1) \\ 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-2, 2]$. (a) Trovare i coefficienti di Fourier di f . (b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra f e il suo polinomio di Fourier di ordine $k = 2$.

2 Equazioni differenziali

2.1 Equazioni differenziali del primo ordine

Esercizio 49 [CP 4.1]. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}y(t) - \frac{1}{\sqrt{t}}, & t > 0 \\ y(1) = a. \end{cases}$$

(a) Determinare, al variare di $a \in \mathbb{R}$, la soluzione y_a .

(b) Calcolare, al variare di $a \in \mathbb{R}$, il valore del seguente limite

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{y_a(t) - a}{t - 1}$$

Esercizio 50 [CP 4.2]. Sia $a > 0$. Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{e^{-y}}{t(t-1)} \\ y(2) = \ln a, \end{cases}$$

(a) determinarne la soluzione;

(b) determinare il più ampio intervallo I_a di definizione della soluzione.

Esercizio 51 [CP 4.3]. Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} (2x^2 + 1)y' = \frac{2x}{y} \\ y(0) = -2. \end{cases}$$

Esercizio 52 [CP 4.5]. Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = -x^6 y^2 \\ y(0) = \beta \end{cases}$$

dove $\beta \in \mathbb{R}$.

1. Trovare la soluzione y_β del problema al variare di β , specificando qual è il suo più grande intervallo di definizione I_β .

2. Stabilire se $\int_{I_\beta} y_\beta(x) dx$ esiste finito o meno al variare di β .

Esercizio 53 [CP 4.6]. (a) Trovare la soluzione del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = 4t^3 x(t) \\ x(1) = -1. \end{cases}$$

(b) Trovare il valore minimo e il valore massimo di f sull'intervallo $[1, 3]$.

Esercizio 54 [CP 4.7]. Si consideri l'equazione differenziale

$$y' = e^t - 2e^{t-y},$$

dove $y = y(t)$.

i) Riconoscere di che tipo di equazione differenziale si tratta;

ii) determinare le eventuali soluzioni stazionarie

iii) individuare la soluzione $\bar{y}$ che passa per il punto $(0, 1)$;

iv) scrivere il polinomio di Mac Laurin di grado due generato dalla funzione $\bar{y}$, senza calcolare esplicitamente la derivata di $\bar{y}$ nel generico punto t di $\mathbb{R}$.

Esercizio 55 [CP 4.8]. Si consideri l'equazione differenziale

$$y' + ty = t,$$

dove $y = y(t)$.

i) Determinare le soluzioni dell'equazione.

ii) Determinare la soluzione $\bar{y}$ che assume valore massimo uguale a 2.

iii) Definita la funzione

$$F(x) = \int_0^x \bar{y}(t) dt,$$

verificare che il grafico di F ammette un asintoto obliquo a $+\infty$.

Esercizio 56 [CP 4.9]. Data l'equazione differenziale

$$y' + 2y \cos x = \cos x,$$

a) trovare l'integrale generale;

b) trovare la soluzione che passa per il punto $(\frac{\pi}{4}, 1)$;

c) scrivere il polinomio di Taylor di secondo grado centrato in $x = \frac{\pi}{4}$ della soluzione trovata al punto b) e disegnare un grafico locale di tale soluzione in un intorno di $x = \frac{\pi}{4}$.

Esercizio 57 [CP 4.10]. Si consideri l'equazione differenziale

$$y' = 2y - y^2.$$

1. Trovarne tutte le soluzioni.

2. Sia $\bar{y}$ la soluzione particolare che soddisfa la condizione $\bar{y}(0) = 1$. Calcolare le derivate $\bar{y}'(0)$, $\bar{y}''(0)$, $\bar{y}'''(0)$. (Non si richiede di trovare esplicitamente $\bar{y}$). Stabilire se $x_0 = 0$ è, per $\bar{y}$, un punto di estremo locale, un punto di flesso, o né l'uno né l'altro.

Esercizio 58 [CP 4.12]. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = x^2 y^3 \\ y(1) = 3. \end{cases}$$

(a) Determinare l'unica soluzione u , specificandone l'intervallo $(-\infty, a)$ più ampio in cui risulta essere soluzione. (b) Dire se la soluzione è limitata nel suo dominio e discutere la convergenza dell'integrale

$$\int_0^a u(x) dx.$$

Esercizio 59 [CP 4.13]. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{t}{1+t^2} y(t) = 3t, \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

1. Determinare la soluzione $y(t)$. 2. Tracciare un grafico qualitativo della soluzione in un intorno di $x = 0$ (senza studiare la funzione, ma calcolando lo sviluppo di Taylor).

Esercizio 60 [CP 4.14]. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + \frac{y}{x} - \sin x = 0 \\ y(\pi) = 2. \end{cases}$$

Esercizio 61 [CP 4.19]. Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{xe^x}{2y} \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Esiste qualche valore di y_0 per cui la soluzione del problema di Cauchy sia costante? Determinare la soluzione del problema di Cauchy nel caso sia $y_0 = -1$.

Esercizio 62 [CP 4.20]. Risolvere il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} + \log x \\ y(2) = 1. \end{cases}$$

Esercizio 63 [CP 4.21]. Trovare l'integrale generale nell'intervallo $(1, +\infty)$ dell'equazione differenziale

$$y' = \frac{y}{x+1} + \frac{2}{x-1}.$$

Esercizio 64 [CP 4.22]. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = e^x \cos^2(y) \\ y(0) = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

Esercizio 65 [CP 4.24]. E' data l'equazione differenziale

$$y' = \frac{y}{x-3} - f(x), \quad x > 3.$$

1. Determinare l'integrale generale dell'equazione con $f(x) = 0$.
2. Determinare l'integrale generale dell'equazione con $f(x) = x$.
3. Determinare la soluzione $\bar{y}(x)$ dell'equazione con $f(x) = x$ che soddisfa la condizione $y(4) = 1$.
4. Scrivere la formula di Taylor di $\bar{y}(x)$ di ordine 2 e punto iniziale $x_0 = 4$. Inoltre, disegnare il grafico di $\bar{y}$ in un intorno di $x_0 = 4$.

Esercizio 66 [CP 4.27]. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = (2-y)(3-y), \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

(a) Determinare l'unica soluzione y , specificandone il dominio più ampio in cui risulta essere soluzione. (b) Dire se la soluzione è limitata sul dominio e discutere la convergenza dell'integrale

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx.$$

Esercizio 67 [CP 4.28]. Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

$$\begin{cases} y' + \frac{y}{x+1} = 0 \\ y(0) = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} y' + \frac{y}{x+1} = x \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Esercizio 68 [CP 4.35]. Si consideri l'equazione differenziale

$$y' = \frac{y}{t} - \frac{1}{t} e^{1/t}, \quad t > 0.$$

Si dica in quale regione valgono i teoremi di esistenza e unicità in piccolo e in grande. Si trovi la soluzione di tale equazione che ammette limite finito per $t \rightarrow +\infty$ e si calcoli tale limite.

2.2 Analisi Qualitativa delle soluzioni

Esercizio 69 [S10 Es.4]. Dato il problema di Cauchy

$$y' = \arctan(y); \quad y(0) = 1$$

studiarne la soluzione (insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità)

Esercizio 70 [S10 Es.5]. Dato il problema di Cauchy

$$y' = \frac{1}{1+3y^2}; \quad y(0) = 1$$

studiarne la soluzione (insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità)

Esercizio 71 [S10 Es.7]. Dato il problema di Cauchy

$$y' = \frac{\ln(y)}{y}; \quad y(0) = 2$$

studiarne la soluzione (insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità)

Esercizio 72 [S10 Es.8.2]. Determinare per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ la soluzione del problema di Cauchy

$$y' = y - y^{-2}, \quad y(0) = \alpha.$$

Nel caso non si riesca a risolvere il problema, si faccia uno studio qualitativo.

Esercizio 73 [S10 Es.8.3(a)]. Determinare l'unica soluzione locale e l'intervallo massimale di esistenza per i problemi:

$$y' = \frac{|y|}{2+2x+x^2}, \quad y(0) = -1.$$

Nel caso non si riesca a risolvere il problema, si faccia uno studio qualitativo.

Esercizio 74 [S10 Es.8.3(b)]. Determinare l'unica soluzione locale e l'intervallo massimale di esistenza per i problemi:

$$y' = \frac{1+y^4}{y}, \quad y(0) = -1.$$

Nel caso non si riesca a risolvere il problema, si faccia uno studio qualitativo.

Esercizio 75 [S10 Esercizio 8.7]. È dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = xy^3e^{y^2} \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (\mathcal{P})$$

Calcolare il valore minimo dell'unica soluzione locale $y = y(x)$ di $(\mathcal{P})$, sul suo dominio di esistenza, giustificando opportunamente la risposta, quindi dimostrare che $y(x)$ è pari.

Esercizio 76 [CP 4.49]. E' dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = -\arctan(x)(e^y - 1 - y) \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

essendo $y_0 > 0$.

1. Sono verificate le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale? E di quello globale?
2. Determinare il luogo dei punti a tangente orizzontale, il luogo dove le soluzioni sono crescenti o decrescenti ed eventuali soluzioni costanti.
3. Determinare l'intervallo massimale di esistenza.

Esercizio 77 [CP 4.51]. E' dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \log(\sqrt{1+2y^2}) \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

con $y_0 \in \mathbb{R}$.

1. Sono verificate le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale? E di quello globale?
2. Determinare, al variare di $y_0 \in \mathbb{R}$, il luogo dei punti a tangente orizzontale, il luogo dove le soluzioni sono crescenti o decrescenti ed eventuali soluzioni costanti.
3. Determinare, al variare di $y_0 \in \mathbb{R}$, le regioni di convessità e concavità delle soluzioni.

Esercizio 78 [CP 4.54]. Eseguire l'analisi qualitativa del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = (x^2 - 1)(1 - \sin y) \\ y(1) = 0, \end{cases}$$

senza calcolare esplicitamente la soluzione.

Esercizio 79 [CP 4.55]. Eseguire l'analisi qualitativa della soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = ye^y \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Esercizio 80 [CP 4.57]. Eseguire lo studio qualitativo della soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y^2 - y - 2 \\ y(0) = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

(insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità)

2.3 Equazioni del Secondo Ordine

Esercizio 81 [CP 4.98]. Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + y' = t^2 + 1.$$

Esercizio 82 [CP 4.99]. Si consideri la seguente equazione lineare del second'ordine, a coefficienti costanti:

$$x'' - 2x' + 2x = \cos t \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

(a) Trovare l'integrale generale dell'equazione omogenea associata. (b) Trovare una soluzione particolare, e scriverne quindi l'integrale generale. (c) Risolvere il problema di Cauchy con dati iniziali

$$x(0) = \frac{1}{5}, \quad x'(0) = 0.$$

Esercizio 83 [CP 4.100]. Si calcoli l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + 9y = \cos(3t).$$

Esercizio 84 [CP 4.101]. Risolvere l'equazione differenziale

$$y'' - 4y = 5 \sin(x).$$

Esercizio 85 [CP 4.102]. Si scriva l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + 6y' + 9y = 7.$$

Esercizio 86 [CP 4.103]. Si consideri la seguente equazione lineare del second'ordine, a coefficienti costanti:

$$2x'' - 4x' + 2x = t \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

(a) Calcolare l'integrale generale dell'equazione omogenea associata. (b) Trovare una soluzione particolare e scriverne l'integrale generale. (c) Sapendo che $\bar{x}(t)$ è una soluzione tale che $\bar{x}(0) = 2$ e $\bar{x}'(0) = -1$, calcolare $\bar{x}''(0)$.

Esercizio 87 [CP 4.104]. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 3y = e^x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}.$$

Esercizio 88 [CP 4.105]. Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' - 2y' + y = e^x.$$

Esercizio 89 [CP 4.106]. Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' - 3y' + 2y = x + e^{3x}.$$

Esercizio 90 [CP 4.107]. Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' - \frac{y'}{3} = 2x^2 - 3x - 4.$$

Esercizio 91 [CP 4.108]. Si calcoli una soluzione particolare dell'equazione

$$y'' - \frac{2}{3}y' - \frac{1}{3}y = e^t.$$

Esercizio 92 [CP 4.109]. Determinare $f(t)$ tale che

$$y(t) = 1 + \cos(4t)$$

sia soluzione dell'equazione

$$y'' + 4y = f(t).$$

Si determini inoltre l'integrale generale dell'equazione.

Esercizio 93 [CP 4.110]. Si consideri l'equazione differenziale

$$y''(x) + 2ay'(x) + y(x) = 0, \quad a > 0.$$

1. Determinarne l'integrale generale $y_a(x)$ al variare di $a > 0$.
2. Esistono valori di $a > 0$ in corrispondenza dei quali le soluzioni sono limitate su $[0, +\infty)$?

Esercizio 94 [CP 4.111]. 1. Al variare del parametro reale k , scrivere la soluzione generale dell'equazione

$$y'' + 2ky' - 3(2k + 3)y = 0.$$

2. Determinare un valore del parametro reale k per cui la funzione $y(x) = e^{x^2}$ sia una soluzione particolare dell'equazione

$$y'' + 2ky' - 3(2k + 3)y = (11 - 12x + 4x^2)e^{x^2}. \quad (*)$$

3. In corrispondenza del valore di k trovato al punto precedente, scrivere la soluzione generale dell'equazione (*).

Esercizio 95 [CP 4.113]. Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}.$$

Esercizio 96 [CP 4.114]. Risolvere l'equazione differenziale

$$y'' + 2y' - 3y = e^x \sin(2x).$$

Esercizio 97 [CP 4.115]. Risolvere l'equazione differenziale

$$y'' - 2y' = x + e^x.$$

Esercizio 98 [CP 4.116]. Risolvere l'equazione differenziale

$$y'' + y' - 6y = 2e^{-x}.$$

Esercizio 99 [CP 4.117]. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - y = \cos x \\ y(0) = -\frac{1}{2} \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

Esercizio 100 [CP 4.118]. Si consideri la seguente equazione lineare omogenea del second'ordine:

$$x'' + 2x' = \alpha x,$$

dove α è un parametro reale fissato, maggiore di -1 .

- (a) Posto $\alpha = 3$, risolvere il problema di Cauchy con dati iniziali $x(0) = 1$ e $x'(0) = 1$.
- (b) Determinare per quali valori di $\alpha > -1$ vale la seguente proprietà: ogni soluzione della (4.12) soddisfa

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Esercizio 101 [CP 4.119]. Risolvere l'equazione differenziale

$$y'' - 2y' + y = \cos(3x).$$

Esercizio 102 [CP 4.120]. *Risolvere l'equazione differenziale*

$$y'' + 4y = e^x \cos(x).$$

Esercizio 103 [S11 Esercizio 2.1]. *Determinare gli autovalori del problema*

$$\begin{cases} -z'' = \mu z \\ z(0) = z(1) = 0, \end{cases}$$

cioè determinare tutti e soli i $\mu \in \mathbb{R}$ tali che il problema abbia almeno una soluzione non nulla.

Esercizio 104 [S11 Esercizio 2.2]. *Determinare gli autovalori del problema*

$$\begin{cases} -z'' + 2z' = \mu z \\ z(0) = z(1) = 0, \end{cases}$$

Esercizio 105 [S11 Esercizio 3]. *Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari:*

$$\begin{array}{ll} (a) & y'' - 2y' - 3y = 3e^{2t} \\ (b) & y'' - y' - 2y = -2t + 4t^2 \\ (c) & y'' + 9y = t^2 e^{3t} + 6 \\ (d) & y'' + 2y' + 5y = 3 \sin(2t) \\ (e) & y'' + 2y' + y = 2e^{-t} \\ (f) & y^{(4)} - y = 3t + \cos(t) \end{array}$$

3 Differenziabilità

Gli esercizi in questo caso si limitano a calcolare il piano tangente ad una funzione data in un punto dato.

4 Teorema del Dini

Esercizio 106 [Esame 13/06/2023 (risolto su elearning)]. *Siano $a > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ e $y_0 > 0$. Data la funzione*

$$F(x, y) = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y_0^2} + a(x - x_0)^2$$

1. *stabilire se l'equazione $F(x, y) = 0$ definisce implicitamente una funzione $y = y(x)$ o $x = x(y)$ in un intorno del punto (x_0, y_0) ;*
2. *determinare la derivata della funzione $y = y(x)$ o $x = x(y)$ definita implicitamente, nel caso in cui esista;*
3. *in base al risultato ottenuto dire se la funzione $y = y(x)$ o $x = x(y)$, definita implicitamente, risolve un problema di Cauchy e quale.*

5 Ottimizzazione

5.1 Ottimizzazione libera

Esercizio 107 [CP 8.2]. Sia $f(x, y) = x^3 + y^3 + 4x^2 - 2y^2$. Determinare i punti critici di f e classificarli.

Esercizio 108 [CP 8.3]. Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = -x^4 - y^4 + 2x^2 - 4xy + 2y^2.$$

Esercizio 109 [CP 8.4]. Trovare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = x^3 y^2 (1 - x - y).$$

Esercizio 110 [CP 8.5]. Sia f la funzione di due variabili data dall'espressione

$$f(x, y) = xye^{-x^2-y^2} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- (a) Spiegare perché $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e calcolarne la matrice Hessiana $H_f(x, y)$.
- (b) Trovare tutti i punti critici di f e classificarli.

Esercizio 111 [CP 8.7]. Sia

$$f(x, y) = (e^y - 1)(2 + y - e^x).$$

Trovare i punti critici di f e per ciascuno di essi, dire se si tratta di un punto di minimo relativo, di massimo relativo o di sella.

Esercizio 112 [CP 8.8]. Determinare gli estremi relativi di

$$f(x, y) = e^x(x - 1)(y - 1) + (y - 1)^2.$$

Esercizio 113 [CP 8.9]. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la seguente funzione:

$$f(x, y) = y^2 + ye^{-x^2}.$$

- (a) Trovare tutti i punti critici di f .
- (b) Classificare tali punti critici.

Esercizio 114 [CP 8.10]. Sia $f(x, y) = -x^4 + 2x^2 + x^2y - y^2 + 4y$. Trovare i punti critici di f e, per ciascuno di essi, dire se si tratta di un punto di minimo relativo, di massimo relativo o di sella.

Esercizio 115 [CP 8.12]. Sia

$$f(x, y) = -\alpha x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$. Al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, i) trovare i punti critici di f e dire se si tratta di punti di massimo o minimo relativo, o di sella;
ii) determinare $f(\mathbb{R}^2)$.

Esercizio 116 [CP 8.15]. Determinare e classificare i punti stazionari della funzione

$$f(x, y) = x(x + y)e^{y-x}.$$

Esercizio 117 [CP 8.16]. Determinare e classificare i punti critici di

$$f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2).$$

Esercizio 118 [CP 8.17]. Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = e^{x^4+y^3-4x^2-3y^2}.$$

Esercizio 119 [CP 8.18]. Determinare, se esistono, i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione

$$f(x, y) = -x^4 - y^2 + 4y - 2.$$

Esercizio 120 [CP 8.19]. Determinare, se esistono, i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2.$$

Esercizio 121 [S09F pag 24]. Determinare i punti stazionari della seguente funzione e stabilire se sono di massimo o minimo locale

$$f(x, y) = x^2y - xy$$

Esercizio 122 [S09F pag34]. Determinare eventuali punti di massimo e di minimo relativo per la funzione

$$f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^2 - xy - xz$$

Esercizio 123 [S09F pag35]. Determinare eventuali punti di massimo e di minimo relativo per la funzione

$$f(x, y, z) = 4xy + xz + 6y^2 + x^2z + 2xyz$$

5.2 Ottimizzazione vincolata

Esercizio 124 [S09F pag 19]. Cercare eventuali punti di massimo o minimo locali della funzione

$$f(x, y) = (y - x^2)(x^2 + y^2 + 2y)$$

sul suo dominio e poi il massimo e il minimo di f sulla palla chiusa di centro l'origine e raggio 2.

Esercizio 125 [CP 8.13]. Sia $f(x, y) = -x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}$. Determinare massimo e minimo assoluti di f nell'insieme

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Esercizio 126 [CP 8.20]. Determinare massimo e minimo assoluti di

$$f(x, y) = x + \frac{x^2}{2} + y^2$$

nell'insieme $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 2, |y| \leq 1\}$. Determinare $f(R)$. Determinare $f(\mathbb{R}^2)$.

Esercizio 127 [CP 8.22]. Determinare il massimo e il minimo assoluti di

$$f(x, y) = xe^y$$

sul bordo del quadrato Q di vertici $A = (-1, -1)$, $B = (1, -1)$, $C = (1, 1)$, $D = (-1, 1)$.

Esercizio 128 [CP 8.23]. Sia

$$f(x, y) = x^4 + x^2 + y^4 - y^6.$$

Determinare i punti critici di f e dire se si tratta di punti di minimo relativo, di massimo relativo o di sella. Determinare l'insieme di punti di minimo assoluto nei seguenti insiemi: $\mathbb{R}^2$, $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| \leq 2\}$, $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 2\}$. Determinare $f(\mathbb{R}^2)$, $f(U)$, $f(V)$.

Esercizio 129 [CP 8.24]. Sia $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{2} + x^2y + 2$.

(i) Determinare i punti critici liberi di f e classificarli.

(ii) Determinare il massimo assoluto e il minimo assoluto di f nella regione triangolare chiusa di vertici $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(1, 0)$.

Esercizio 130 [CP 8.25]. Trovare gli estremi di

$$f(x, y) = e^{x+y}$$

sul vincolo $x^2 + y^2 = 1$.

Esercizio 131 [CP 8.26]. Determinare il massimo assoluto e il minimo assoluto di

$$f(x, y) = x^2 + y$$

sul vincolo $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 = 1\}$.

Esercizio 132 [CP 8.27]. Determinare massimo e minimo assoluti di

$$f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$$

nell'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - xy - 1 = 0\}$.

Esercizio 133 [CP 8.28]. Siano f e g le funzioni

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad g(x, y) = e^{x^2} + e^{y^2} - 4 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) Calcolare $\nabla f(x, y)$ e $\nabla g(x, y)$. Spiegare perché f e g sono differenziabili in $\mathbb{R}^2$.

(b) Risolvere il seguente problema di ottimizzazione vincolata, utilizzando i moltiplicatori di Lagrange: trovare il massimo di $f(x, y)$ soggetta al vincolo $g(x, y) = 0$.

Esercizio 134 [CP 8.29]. Determinare il massimo e il minimo assoluti di

$$f(x, y) = xy^3$$

nell'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 = 3\}$.

Esercizio 135 [CP 8.30]. Determinare, se esistono, i punti di massimo e di minimo assoluto di

$$f(x, y) = x^2y$$

nell'insieme $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Esercizio 136 [CP 8.31]. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la seguente funzione:

$$f(x, y) = (3x - 1)^2 + (3y - 1)^2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) Trovare i punti critici di f e classificarli.

(b) Trovare i punti di massimo e minimo globale per f ristretta all'insieme $K \subset \mathbb{R}^2$ costituito dal triangolo di vertici $O = (0, 0)$, $P = (1, 0)$ e $Q = (0, 1)$.

Esercizio 137 [CP 8.35]. Calcolare massimo e minimo assoluti di

$$f(x, y) = x^2 y$$

nell'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, 2x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Esercizio 138 [CP 8.36]. Trovare il massimo della funzione

$$f(x, y, z) = x^2 y z^2, \quad x > 0, y > 0, z > 0,$$

sul vincolo $x + y + z = 1$.

Esercizio 139 [CP 8.37]. Sia

$$g(x, y) = x^2 - y^2$$

e sia

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}.$$

Determinare massimo e minimo assoluto di g in D .

Esercizio 140 [CP 8.38]. Determinare l'insieme di definizione e i massimi e i minimi assoluti della funzione

$$f(x, y) = \cos(\sqrt{xy}).$$

Esercizio 141 [CP 8.39]. Si determinino (senza studiarne la natura) i punti critici della funzione

$$f(x, y) = xy - y^2 + 3,$$

vincolata all'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y^2 = 1\}.$$

Esercizio 142 [CP 8.40]. Sia $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 4$ pari e sia

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Determinare i punti di massimo e di minimo di f sul vincolo

$$Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^m + y^m - 1 = 0\}.$$

Esercizio 143 [CP 8.41]. Trovare i punti stazionari della funzione

$$f(x, y) = x - y$$

vincolati alla regione

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \arctan(x^2 + y^2 - 2) = 2 - x + y\}.$$

Esercizio 144 [CP 8.42]. Determinare massimi e minimi assoluti della funzione

$$f(x, y) = e^{y-x^2}$$

nella regione

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 1 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}.$$

Esercizio 145 [CP 8.43]. Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = xy + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

nell'insieme

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Esercizio 146 [CP 8.44]. Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = x^2y^2 - 2x^2y + x^2$$

nell'insieme

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Esercizio 147 [CP 8.45]. Sia

$$f(x, y) = (x + y)^2 + 2y^2 + 3.$$

Trovare, se esistono, tutti i punti di minimo e di massimo assoluti di f in

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}.$$

Esercizio 148 [CP 8.46]. Determinare tutti i punti di massimo e di minimo assoluto di

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^2 + y^2}$$

nell'insieme

$$I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x, y \in [0, 1], x^2 + y^2 \geq 1\}.$$

Esercizio 149 [CP 8.47]. Stabilire se

$$f(x, y) = -x + x|y|$$

ammette massimi e minimi assoluti nel cerchio di centro $(0, 1)$ e raggio $\frac{1}{2}$, e in caso affermativo determinarli.

Esercizio 150 [CP 8.48]. Determinare massimo e minimo assoluti di

$$h(x, y) = 4x + 6y - x^2 - y^2$$

in $[0, 4] \times [0, 5]$.

Esercizio 151 [CP 8.49]. Trovare i punti di massimo e minimo assoluti di

$$f(x, y) = xye^{2y-x}$$

in

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 2y\}.$$

Esercizio 152 [S13F pag 16]. Determinare massimo e minimo di $f(x, y) = xy$ sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$.

Esercizio 153 [S13F pag 12]. Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x, y, z) = x + 3y - z$$

sugli insiemi $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ e $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z = 0, z = 2x + 4y\}$.

Esercizio 154 [S13F pag 25]. Data la funzione

$$f(x, y) = e^{-(x^2/2 + y^2/3)}(x^2 + y^2).$$

1. determinare massimi e minimi relativi di f sul suo dominio naturale;
2. discutere l'esistenza del massimo e del minimo di f sul dominio ellittico

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \leq 4\}$$

e, qualora esistano, determinarli.

Esercizio 155 [S13F pag 29]. Discutere l'esistenza di massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}$$

sulla palla chiusa di $\mathbb{R}^2$ di centro 0 e raggio 1 e, se esistono, determinarli.

Esercizio 156 [Esame 18/09/2023 (risolto su elearning)]. Data la funzione

$$f(x, y) = (xy - 1)^2$$

1. determinare i punti stazionari e stabilire se sono di massimo o minimo;
2. stabilire se esistono il massimo e il minimo di f sulla palla chiusa di $\mathbb{R}^2$ di centro l'origine e raggio $\sqrt{2}$ e, se esistono, determinarli.

6 Integrali multipli

Esercizio 157 [S17F pag 27]. Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Esercizio 158 [S17F pag 40]. Calcolare l'integrale

$$\int_D \frac{x^2 + y^2}{x^2} \log \frac{y}{x} dx dy$$

dove D è la porzione di corona circolare

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq \frac{x}{\sqrt{3}}, y \leq x\sqrt{3}\}.$$

Esercizio 159 [CP 9.2]. Calcolare

$$\iint_T xy \, dx \, dy,$$

essendo T il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(3, -1)$.

Esercizio 160 [CP 9.4]. Calcolare l'integrale

$$\iint_{\Omega} \sqrt{x^3} e^{y\sqrt{x}} \, dx \, dy,$$

essendo

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}.$$

Esercizio 161 [CP 9.5]. Sia

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \leq x, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Calcolare

$$\iint_{\Omega} e^{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy.$$

Esercizio 162 [CP 9.6]. Sia

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, 3x^2 - 1 \leq y \leq x^2\}.$$

Calcolare

$$\iint_{\Omega} x e^{2y} \, dx \, dy.$$

Esercizio 163 [CP 9.7]. Calcolare l'integrale

$$\iint_D \sqrt{y - x^2 + 2} \, dx \, dy,$$

essendo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 - 2 \leq y \leq x^2\}.$$

Esercizio 164 [CP 9.8]. Calcolare

$$\iint_A (2x + y) \, dx \, dy,$$

dove A è la regione compresa tra le circonferenze $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 9$, e le rette $y = x$ e $y = -\sqrt{3}x$, nel semipiano $y \geq 0$.

Esercizio 165 [CP 9.9]. Calcolare

$$\iint_A \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \, dx \, dy,$$

dove

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 9, x < 0, y > 0\}.$$

Esercizio 166 [CP 9.10]. Calcolare

$$\iint_D xye^{x^2} dx dy,$$

dove D è dato dall'unione del triangolo di vertici $(-1, 0), (0, 1), (0, -1)$ con il semicerchio $B_1(0) \cap \{x \geq 0\}$.

Esercizio 167 [CP 9.11]. Calcolare

$$\iint_D e^{\frac{y}{x}} dx dy,$$

dove

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2, \frac{y}{2} \leq x \leq \min\{y, 1\} \right\}.$$

Esercizio 168 [CP 9.13]. Sia $E \subset \mathbb{R}^2$ la regione delimitata da $x = \sqrt{9 - y^2}$ e $x = 0$. Calcolare

$$\iint_E e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Esercizio 169 [CP 9.14]. Calcolare l'integrale

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy,$$

essendo

$$\Omega = T \cup C,$$

T la regione triangolare di vertici $(-1, 0), (0, 0), (0, 1)$ e $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

Esercizio 170 [CP 9.16]. Sia $E \subset \mathbb{R}^2$ la regione limitata, delimitata dall'ellisse di equazione

$$9x^2 + 4y^2 = 36.$$

Calcolare

$$\iint_E x^2 dx dy.$$

Esercizio 171 [CP 9.18]. Calcolare l'integrale

$$\iint_A (x^2 + y^2 - xy) dx dy,$$

dove

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 4\}.$$

Esercizio 172 [CP 9.20]. Calcolare:

$$\iint_D \sin^2\left(\frac{y}{x}\right) \left[1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2\right] e^{x^2+y^2} dx dy$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x \geq y, \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$. Si suggerisce di fare uso del cambio di coordinate:

$$u = \frac{y}{x}, \quad v = x^2 + y^2$$

Esercizio 173 [CP 9.22]. Calcolare

$$\iint_E x \cos(1-y) \, dx dy,$$

dove $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}$.

Esercizio 174 [CP 9.23]. Calcolare

$$\iint_{\Omega} x^2 e^{x^2+y^2} \, dx dy,$$

dove Ω è il cerchio di raggio 2 e centro O .

Esercizio 175 [CP 9.26]. Calcolare

$$\iint_D \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} \, dx dy,$$

essendo

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 3, \frac{\sqrt{3}}{3}x < y < x \right\}.$$

Esercizio 176 [CP 9.28]. Si consideri la seguente trasformazione T nel piano $\mathbb{R}^2$:

$$T(u, v) := \begin{cases} x = uv \\ y = v \end{cases} \quad \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) Calcolare la matrice Jacobiana J_T e il corrispondente Jacobiano.

(b) Utilizzando il cambiamento di variabili dato dalla (9.1), calcolare l'integrale doppio

$$\iint_{\Omega} \frac{x+y}{y^2} \, dx dy,$$

dove

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y^2, -2 \leq y \leq -1\}.$$

Esercizio 177 [Esame 06/07/2023 (risolto su elearning)]. Disegnare il sottoinsieme S di $\mathbb{R}^3$ definito da

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2\}$$

e calcolarne il volume.

Esercizio 178 [S17F pag 35]. Sia

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq y\sqrt{x} \leq 2, 0 < \frac{x}{2} \leq y \leq x\}.$$

Rappresentare graficamente l'insieme E e calcolarne l'area. Calcolare le coordinate del baricentro di E e il volume del solido ottenuto da una rotazione completa di E attorno alla retta $x + y = 0$.

Esercizio 179 [S17F pag 38]. Determinare le coordinate del baricentro e il volume dell'insieme

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}, \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Esercizio 180 [Esame 22.01.2024 (risolto su elearning)]. Determinare il volume e la superficie laterale totale del solido compreso tra il piano $z = 0$, il paraboloide $z = x^2 + y^2$ ed il cilindro di equazione $x^2 + y^2 = 1$.

7 Campi vettoriali

Esercizio 181 [CP 10.2]. Calcolare l'integrale del campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\sqrt{\frac{y+3}{x+3}}, \sqrt{\frac{x+3}{y+3}} \right)$$

esteso all'ellisse di equazione $x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$ percorsa in verso antiorario.

Esercizio 182 [S16F pag 22]. Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{x^2 + 2xy + 2y}{(x^2 - 2y)^2}, -\frac{x^2 + 2x}{(x^2 - 2y)^2} \right)$$

(a) determinarne il dominio e stabilire se è un insieme aperto connesso e, nel caso in cui non lo sia, stabilire se si può scrivere come unione di uno o più aperti connessi (componenti connesse);

(b) per ciascuna componente connessa del dominio, stabilire se si tratta di un insieme semplicemente connesso;

(c) dire se il campo F è conservativo ed in caso affermativo determinarne tutti i potenziali;

(d) calcolare l'integrale di F su una curva congiungente i punti $P = (-2, 1)$ e $Q = (2, 1)$. È possibile affermare che il valore dell'integrale non dipende dalla curva scelta per andare da P a Q ?

Esercizio 183 [S16F pag 26]. Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = (A(x, y), B(x, y))$$

dove

$$A(x, y) = \frac{x^2 - y^2 - 1}{(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4}, \quad B(x, y) = \frac{2xy}{(x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4},$$

(a) Determinare il dominio di F e dire se è connesso, convesso o semplicemente connesso;

(b) stabilire se il campo è conservativo

b.1) nella palla aperta di centro l'origine e raggio 1;

b.2) nel suo dominio.

Esercizio 184 [S16F pag 31]. Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{4x}{\log(4x^2 + 9y^2)}, \frac{9y}{\log(4x^2 + 9y^2)} \right)$$

(a) determinarne il dominio D di F e stabilire se è un insieme aperto connesso e, nel caso in cui non lo sia, stabilire se si può scrivere come unione di uno o più aperti connessi (componenti connesse);

(b) per ciascuna componente connessa di D , stabilire se si tratta di un insieme convesso o semplicemente connesso;

(c) dire se il campo F è conservativo su tutto il dominio e, nel caso in cui non lo sia, indicare eventuali sottoinsiemi del dominio in cui risulta conservativo.

Esercizio 185 [CP 10.5]. Sia F il seguente campo vettoriale:

$$F(x, y, z) = \left(xyz, \frac{x^2 z^2}{2}, \log z \right).$$

- (a) Determinare il dominio di F e calcolarne il rotore. Il campo è conservativo?
- (b) Calcolare la circuitazione di F lungo la circonferenza

$$C_1 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\}.$$

Esercizio 186 [CP 10.6]. Sia F il seguente campo vettoriale:

$$F(x, y) = \left(\frac{2x}{x^2 + 4y^2 - 1}, \frac{8y}{x^2 + 4y^2 - 1} + 2y \right) \quad \forall (x, y) \in \Omega,$$

dove

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 > 1\}.$$

- (a) Trovare tutti i potenziali di F in Ω .
- (b) Si poteva dedurre l'esistenza del potenziale dalla teoria?
- (c) Calcolare il lavoro di F lungo la curva

$$\varphi(t) = (2 \cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Esercizio 187 [CP 10.8]. Siano $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale e $r : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definiti in questo modo:

$$F(x, y, z) = (x, zy, z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

$$r(t) = (\cos t, \sin t, t^2) \quad \forall t \in [-\pi, \pi].$$

- (a) Stabilire se r è chiusa e se è regolare (eventualmente a tratti).
- (b) Calcolare il lavoro di F lungo la curva descritta da r . Dal valore trovato è possibile dedurre che il campo è conservativo o meno?

Esercizio 188 [CP 10.11]. Sia F il seguente campo vettoriale:

$$F(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}} \right).$$

- (a) Determinare il dominio Ω di F e descriverne le caratteristiche topologiche.
- (b) Mostrare che F è irrotazionale e trovarne un potenziale in Ω .
- (c) Calcolare il lavoro di F lungo la curva

$$r(t) = (t, \sqrt{t}) \quad t \in [2, 3].$$

Esercizio 189 [CP 10.12]. Sia

$$F(x, y) = \left(xe^y + 3, \frac{x^2}{2}e^y \right)$$

Calcolare

$$\int_{\gamma} F \cdot T ds,$$

essendo γ la curva

$$\gamma(t) = \left(\frac{4}{\pi} \arctan(t), t^2 \right), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Esercizio 190 [CP 10.15]. Si calcoli il lavoro del campo vettoriale

$$F(x, y) = (2xy, x^2 - y^2)$$

lungo la curva γ di equazione

$$\gamma(t) = (t^2, t) \quad t \in [0, 1].$$

Esercizio 191 [CP 10.17]. Dati il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{2xy^2}{x^2 + 1}, y \log[(x^2 + 1)^2] \right)$$

e la curva

$$r(t) = \left(\frac{\sqrt[3]{t}}{t^2 + 1}, t^2 - 3t \right), \quad t \in [0, 3],$$

- dire se il campo è irrotazionale e se è conservativo nel suo dominio;
- calcolare, se risulta conservativo, il potenziale $f(x, y)$;
- calcolare il lavoro di $F(x, y)$ sulla curva r .

Esercizio 192 [CP 10.18]. Sia dato il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = \left(ax \log z, by^2 z, \frac{x^2}{z} + y^3 \right).$$

- (i) Trovare $a, b \in \mathbb{R}$ in modo che il campo sia conservativo.
- (ii) Calcolare il lavoro del campo

$$G(x, y, z) = (2x \log z, 2y^2 z, y^3)$$

lungo il segmento che congiunge $(1, 1, 1)$ a $(2, 1, 2)$.

Esercizio 193 [CP 10.19]. Sia

$$F(x, y) = \left(\frac{1}{x^2} + \sin y, x \cos y \right).$$

(i) Determinare l'insieme di definizione D del campo vettoriale F e dire se D è semplicemente connesso;

(ii) Stabilire se F è conservativo in

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 3)^2 + (y - \pi)^2 \leq 1\},$$

motivando la risposta;

(iii) Se esiste, determinare un potenziale U di F in Ω tale che $U(3, \pi) = 0$.

Esercizio 194 [CP 10.21]. Sia dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{y - 4x}{4x^2 + y^2}, -\frac{x + y}{4x^2 + y^2} \right).$$

- (i) Trovare il dominio D di F e stabilire se è semplicemente connesso;
- (ii) Dimostrare che F è irrotazionale in D .
- (iii) Calcolare il lavoro di F lungo la curva

$$\gamma(t) = (\cos t, 2 \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Esercizio 195 [Esame 15/02/2024 (risolto su elearning)]. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ (se esistono) il campo vettoriale

$$F(x, y) = \left(\frac{2x}{(ax^2 + y^2)^2} + y, \frac{y}{(ax^2 + y^2)^2} + x \right)$$

è conservativo. Per tali valori di $a \in \mathbb{R}$

- calcolare un potenziale del campo,
- calcolare l'integrale del campo vettoriale sull'ellisse di equazione $ax^2 + y^2 = 2$.

Esercizio 196 [Esame 04/09/2023 (risolto su elearning)]. Stabilire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ il campo vettoriale

$$A(x, y) = \left(\frac{ax}{(ax^2 + y^2)^2} + y, \frac{y}{(ax^2 + y^2)^2} + ax \right)$$

è conservativo e calcolarne i potenziali.

Esercizio 197 [Esame 15/02/2023 (risolto su elearning)]. Dato il campo vettoriale

$$F(x, y) = \frac{(x - 3, y - 1)}{(x - 3)^2 + (y - 1)^2},$$

1. stabilire il dominio;
2. stabilire se è irrotazionale;
3. calcolare l'integrale del campo lungo la circonferenza di centro $(3, 1)$ e raggio 1;
4. stabilire se è conservativo e, in caso affermativo, determinarne un potenziale.